МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Карточка модели, лицензии и риски»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 26

Электронный каталог фотоархива (публикация без изменений), часть материалов под лицензией с условием ShareAlike

Выполнил: Турсунов Руслан Аширбаевич

Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

Дата выполнения: 11.10.2026

2026

1. Цель и постановка задачи

Цель работы. Научиться документировать происхождение и права на данные и модель так, чтобы решение об их использовании можно было проверить: составить паспорт набора данных и карточку модели, найти и разобрать конфликты лицензий и пробелы происхождения, описать риски по признанному перечню.

Сценарий варианта 26. Электронный каталог фотоархива (публикация без изменений). Условия политики использования: - коммерческое использование — **нет**; - публикация или передача набора — **да**; - создание производных работ — **нет**; - допустимо передавать производные на тех же условиях — **нет**.

Профиль дефектов. Часть материалов под лицензией с условием ShareAlike.

Обязательные группы рисков (из variants_lr02.json): Data Privacy, Intellectual Property.

Критерий успеха. Ожидания записаны до запуска; каждая находка имеет решение и обоснование; в паспорте и карточке нет пустых разделов; реестр рисков даёт RESULT: PASS и включает обязательные группы варианта; вывод отделяет инженерное решение от юридического вопроса.

Границы. Аудит выполнен по упрощённой учебной модели правил. Это не юридическая консультация; реальные вопросы решаются с юристом.

2. Данные и их происхождение

Источник: синтетические. Набор создан скриптом lab02_make_variant.py --variant 26 — 12 вымышленных объектов (audio, text, image). Домены example.org, правообладатели вымышленные (Автор-NN), контрольные суммы — от строк, не от реальных файлов.

Лицензия данных: не требуется (данные не используются, кроме синтетических).

Ограничения: реальных лиц и материалов нет; персональных данных в наборе нет; заявленные лицензии принадлежат вымышленным объектам и не проверяются по первоисточнику.

3. Среда и версии

Параметр	Значение
ОС	Windows-11-10.0.22631-SP0
Python	3.13.1 (CPython)
venv	.venv в корне репозитория AI_in_creative_industries
Сторонние пакеты	не используются (только стандартная библиотека)
requirements.txt	пустой

Инструменты: пять скриптов ЛР 2 (lab02_common.py, lab02_make_variant.py, lab02_audit.py, lab02_model_card.py, lab02_risks.py); демо-эталоны в demo_journal/variant01/.

Источник для карточки модели: паспорт эксперимента ЛР 1 (LR01/artifacts/v26/variant26/passport.json).

4. Ход работы

4.1. Создание данных варианта

```
python src\lab02_make_variant.py --variant 26 --out
artifacts\v26
```

Созданы manifest.csv (12 объектов), policy.json (политика), variant.json (метаданные).

4.2. Ожидания до запуска аудита

Гипотеза записана в журнал **до** первого запуска аудита. Ожидалось: ошибок не будет; сработает R8 (фоновый шум); R5 (ShareAlike) **не сработает**, потому что в сценарии catalog производные не создаются.

4.3. Аудит

```
python src\lab02_audit.py --manifest
artifacts\v26\manifest.csv --policy
artifacts\v26\policy.json --out artifacts\v26
```

Результат: объектов 12; ошибок 0; предупреждений 1. Созданы audit_report.md, audit_report.json, data_card_draft.md.

4.4. Решение по находке

Заполнена колонка «Решение студента» в audit_report.md.

4.5. Паспорт набора данных

Дополнены все 7 разделов по Gebru и др. (2018).

4.6. Карточка модели

```
python src\lab02_model_card.py --passport
..\LR01\artifacts\v26\variant26\passport.json --out
artifacts\v26\model_card.md
```

Карточка заполнена по 9 разделам Mitchell и др. (2018); выявлены два пробела (лицензия кода, ответственный), закрыты записями в карточке.

4.7. Реестр рисков

```
python src\lab02_risks.py --template
artifacts\v26\risk_register.csv
```

Заполнено 6 рисков по 6 категориям NIST AI 600-1. Проверка:

```
  python src\lab02_risks.py --csv
artifacts\v26\risk_register.csv --out
artifacts\v26\risk_ranking.md
```

Результат: RESULT: PASS.

5. Результаты

5.1. Отчёт аудита

№	Правило	Уровень	Объект	Описание	Решение студента
1	R8	предупреждение	item02	не указана дата получения	Запросить дату у поставщика. До ответа — пометка «неизвестна»; не догадываться. Объект не исключать.

Итого: ошибок — 0, предупреждений — 1.

Важное наблюдение по профилю sa. У набора 4 объекта с CC-BY-SA-4.0 (item05, item07, item10, item12). Правило R5 (ShareAlike) **не сработало**, потому что в сценарии catalog производные не создаются (derivatives: False). Обязательство ShareAlike активируется только при создании производных работ; в каталоге без изменений производные не создаются — обязательство не вступает в силу. Материалы с CC-BY-SA-4.0 можно использовать в каталоге без изменений при условии указания авторства (BY).

5.2. Паспорт набора данных

Все 7 разделов заполнены (файл artifacts/v26/data_card_draft.md):

1. **Motivation** — цель набора, пользователи, ключевые условия использования.
2. **Composition** — 12 объектов; типы: audio 4, text 4, image 4; лицензии: CC-BY-SA-4.0 (4), MIT (3), Apache-2.0 (3), CC0-1.0 (1), CC-BY-4.0 (1); персональных данных 0; атрибуция требуется для 11 объектов.
3. **Collection Process** — даты 2026-01-01…2026-08-21; источник example.org; item02 с пометкой «дата неизвестна».
4. **Preprocessing/cleaning/labeling** — по итогам аудита: ничего не исключено, item02 с пометкой; разметки нет; производных нет.
5. **Uses** — предполагаемое: каталог без изменений; не подходит для коммерческого использования и производных.

6. **Distribution** — публикация предполагается; список авторов публикуется вместе с каталогом.

7. **Maintenance** — ответственный: куратор данных; запросы правообладателей; трекер по item02.

Пустых разделов нет.

5.3. Карточка модели

Заполнены 9 разделов (файл artifacts/v26/model_card.md), данные из паспорта ЛР 1 (вариант 26):

Метрика	Среднее	s (n−1)
среднее	0,5008	0,0038
контраст	0,1735	0,0007
граничная энергия	0,1595	0,0014
энтропия, бит	7,4830	0,0051

Выявленные пробелы (закрыты записями в карточке): - **Лицензия кода не указана** — учебный генератор не имеет явной лицензии; права на распространение и модификацию не определены. - **Ответственный в паспорте ЛР 1 не указан** — в карточке указан автор генератора (преподаватель); в учебной работе решение принимает студент.

Оба пробела не блокируют учебное использование, но должны быть закрыты при переходе к реальной модели (ЛР 5–6).

5.4. Реестр рисков

Место	Оценка	Категория	Описание	Мера	Ответственный	Признак
1	15	Intellectual Property	4 объекта CC-BY-SA-4.0; при отсутствии атрибуции или случайном создании производных активируется ShareAlike	Обязательная атрибуция; аудит, что каталог не создаёт производных	куратор данных	Правило R5 при смене сценария; отсутствие имени автора
2	10	Data Privacy	Возможное попадание материалов с узнаваемыми людьми без	Признак personal_data; документ-согласие;	юрист проекта	Объект с personal_data без согласия; жалоба

			согласия при расширении набора	проверка перед публикацией		
3	9	Value Chain and Component Integration	Происхождение item02 неполное; возможны дубликаты	Обязательные поля; карантин; проверка sha256	куратор данных	R8 или R9 в аудите
4	9	Information Integrity	Ошибки в описаниях каталога	Вычитка вторым человеком; ссылка на первоисточник	редактор каталога	Ошибка после публикации
5	8	Confabulation	Автозаполнение метаданных может дать ошибочные сведения	Ручная проверка; журнал изменений	редактор каталога	Ошибка в автозаполнении
6	6	Harmful Bias or Homogenization	Набор из 12 объектов не репрезентативен	Чек-лист разнообразия; плановое пополнение	арт-директор	Отклонение от чек-листа

Проверка: RESULT: PASS (рисков ≥5, категорий ≥4, обе обязательные группы — Intellectual Property и Data Privacy — присутствуют).

6. Анализ

6.1. Что скрипт аудита принципиально не может проверить

- **Подлинность лицензии.** Скрипт видит только то, что записано в манифесте. Он не проверяет, что заявленная лицензия действительно принадлежит объекту, что источник существует и что согласие корректно оформлено.
- **Охват и срок согласия.** Правило R7 только напоминает «проверьте охват и срок» — саму проверку выполняет человек.
- **Что считается производной работой.** Кадрирование, сжатие, автоматическая обработка при показе — пограничные случаи; скрипт их не различает.
- **Юридическую силу решений.** «Нет ошибок» означает «нет ошибок по записанным данным», а не «набор чист». Заявленную лицензию проверяют по первоисточнику.

6.2. Где решение спорно

- **item02 без даты.** Решение «оставить с пометкой» — организационное, не юридическое. Если дату не удастся получить, куратор решает, оставить ли объект или исключить.
- **Профиль sa в сценарии catalog.** R5 не сработал, но вопрос «что считается производной» остаётся открытым: если каталог автоматически сжимает изображение при показе, это может быть производной. Записать вопрос юристу.
- **Data Privacy при отсутствии персональных данных.** Риск актуален для будущего расширения набора, а не для текущего состояния.

6.3. Границы инженерного и юридического

Вопрос	Инженерное	Юридическое
Атрибуция авторов	Обеспечить публикацию списка авторов	—
item02 без даты	Запросить, пометить «неизвестна»	Решение оставить/исключить
Определение «производной работы»	—	Требуется юрист
Охват и срок согласий	Собрать документы	Оценить достаточность
Смена сценария использования	Повторный аудит	Пересмотр политики

7. Угрозы валидности и ограничения

- **Данные и правообладатели вымышленные.** Результаты аудита нельзя переносить на реальный набор без повторной проверки.
- **Скрипт аудита видит только манифест.** Заявленные лицензии не проверяются по первоисточнику.
- **Учебная модель правил упрощена.** Реальные вопросы (что такое производная работа, когда использование «не является коммерческим») решаются с юристом.
- **Отчёт не является юридической консультацией.**
- **Малое число объектов (12).** Оценки рисков L и I — экспертные, не статистические.

8. Вывод

Цель достигнута. Составлены паспорт набора данных (7 разделов) и карточка модели (9 разделов), проведён аудит, заполнен реестр рисков с RESULT: PASS, сформулирован вывод о пригодности.

Основные результаты:

1. **Аудит:** 0 ошибок, 1 предупреждение (R8 — item02 без даты). Решение: запросить дату, пометить «неизвестна», объект не исключать.

2. **Профиль ShareAlike не создаёт конфликта** в сценарии catalog: производные не создаются, обязательство SA не активируется. Достаточно атрибуции (BY) для 11 из 12 объектов.

3. **Паспорт и карточка заполнены полностью** — пустых разделов нет. Карточка выявила два пробела (лицензия кода, ответственный), закрытых записями.

4. **Реестр рисков:** 6 рисков по 6 категориям NIST, RESULT: PASS. Обязательные группы **Intellectual Property** (топ-риск, оценка 15) и **Data Privacy** (оценка 10) присутствуют.

5. **Набор пригоден** для заявленного сценария с одной оговоркой: до получения даты item02 — пометка «неизвестна»; при смене сценария (коммерческое использование, производные) — обязательный повторный аудит.

Практическая ценность. Освоен полный цикл документирования набора и модели. Показано, что отсутствие ошибок аудита не означает «набор чист»: скрипт видит только манифест, а часть вопросов требует юриста.

9. Ссылки на артефакты

Папка артефактов: LR02/artifacts/v26/

Файл	Назначение
manifest.csv	12 объектов набора
policy.json	Политика использования
variant.json	Метаданные варианта
audit_report.md	Отчёт аудита с решениями
audit_report.json	То же в JSON
data_card_draft.md	Паспорт набора (7 разделов)
model_card.md	Карточка модели (9 разделов)
risk_register.csv	Реестр рисков (6 позиций)
risk_ranking.md	Ранжированный реестр + вывод

Журнал эксперимента: LR02/journal.md.
Скрипты: LR02/src/lab02_*.py.
Демо-эталон: LR02/demo_journal/variant01/.
Паспорт ЛР 1 (источник для карточки модели):
LR01/artifacts/v26/variant26/passport.json.
Git-репозиторий: https://github.com/ruslantur77/ai-in-creative-industries

Репозиторий содержит обе лабораторные работы в виде отдельных папок: LR01/ (ЛР 1 — паспорт эксперимента, генератор текстур, артефакты, отчёты в docx/md/pdf) и LR02/ (ЛР 2 — скрипты аудита, манифест набора, паспорт набора, карточка модели, реестр рисков, отчёты). В каждой папке артефакты лежат в artifacts/v26/, журнал — journal.md, скрипты — в src/.

Приложение А. Команды (сводка)

```
  # Создание данных варианта
python src\lab02_make_variant.py --variant 26 --out artifacts\v26

# Аудит
python src\lab02_audit.py --manifest artifacts\v26\manifest.csv --
policy artifacts\v26\policy.json --out artifacts\v26

# Карточка модели
python src\lab02_model_card.py --passport
..\LR01\artifacts\v26\variant26\passport.json --out
artifacts\v26\model_card.md

# Шаблон и проверка реестра рисков
python src\lab02_risks.py --template artifacts\v26\risk_register.csv
python src\lab02_risks.py --csv artifacts\v26\risk_register.csv --out
artifacts\v26\risk_ranking.md
```

Приложение Б. Ожидания vs факт

Ожидание (до запуска)	Факт	Совпало
Ошибок не будет	0 ошибок	✓✓
R8 сработает	R8 (item02)	✓✓
R10 может сработать	не сработало	⚠ вероятностное
R9 может сработать	не сработало	⚠ вероятностное
R5 не сработает	не сработало	✓✓
R3, R4, R6 не сработают	не сработали	✓✓

Вывод: гипотеза подтвердилась в главном - нет ошибок, только предупреждение из фонового шума.